

光电效应实验的影响因素及误差分析

王林香^{1,2,3}

(新疆师范大学¹物理系; ²矿物发光及其微结构重点实验室;

³理论物理自治区重点学科, 新疆 乌鲁木齐 830054)

摘 要 通过对光电效应伏安特性及普朗克常数测定实验的研究, 归纳出影响实验结果的主要因素, 除了暗电流、本底电流、反向电流、接触电位差影响外, 光源与光电管的间距、不同的处理数据的方法, 也会对实验误差造成影响。实验发现, 光源与光电管间距 40cm 条件下, 与计算机全自动处理方式比较, 手动选取合适的拐点, 半自动处理方式获得普朗克常量的相对误差较小, 测量的伏安特性曲线的精确度也较高。本文对实验中普朗克常量相对误差变化原因进行了分析, 给出了减小误差的办法, 这对避免实验干扰因素, 有效操作实验, 改进实验过程, 获得更加精准的实验结果有一定的帮助。

关键词 光电效应; 伏安特性; 实验影响因素; 误差分析

INFLUENCE FACTOR AND ERROR ANALYSIS OF THE PHOTOELECTRIC EFFECT EXPERIMENT

Wang Linxiang^{1,2,3}

(¹ Department of Physics, ² Key Laboratory of Novel Luminescent Materials and Nanostructures,

³ Key disciplinary areas of the theoretical physics of the Xinjiang Autonomous Region, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054)

Abstract The volt-ampere characteristics and Planck's constant measurement are researched in photoelectric effect experiment, the main factors affecting the experimental error are summarized including the dark current, the bottom current, reverse current and the contact potential difference, in addition to include the space between the light source and photoelectric tube, and the different processing methods for data. The experiments showed that the space of 40cm between the light source and photoelectric tube, compared with computer automatic processing method, manual selecting the appropriate inflection point, Planck constant obtained by semi automatic process has relative small error, and the measurement accuracy for the volt-ampere characteristic curve is higher. The reasons for the relative errors change of Planck's constant are analyzed in this work, and the method is given to reduce the error. It is helpful to avoid the experimental interference factors, carry out experiment effectively, improve the experimental process, and get more accurate experimental results.

Key words photoelectric effect; volt-ampere characteristic curve; experimental influence factors; error analysis

收稿日期: 2016-01-14; 修回日期: 2016-04-21

基金项目: 新疆师范大学博士科研启动基金(xjnubs-1011)资助项目。

作者简介: 王林香, 女, 副教授, 从事光电子学及纳米材料制备的实验研究, 研究方向为纳米功能材料, wanglinxiang23@126.com

引文格式: 王林香. 光电效应实验的影响因素及误差分析[J]. 物理与工程, 2016, 26(5): 33-36, 45.

众多研究者对光电效应伏安特性实验和普朗克常量测量实验开展了大量研究^[1-3],并对光电效应实验的难点进行分析,提出改进实验的初步方法^[4,5].随着光电效应在光电控制设备、光纤通讯技术、光电转换器件上的广泛应用,如何有效提高光电效应实验精准度,减少影响因素,减小实验误差,成为光电效应实验研究的一个重点.本文通过对光电效应伏安特性实验和普朗克常数测定实验的研究,归纳总结出一些影响实验结果的因素,并提出了有效改善方法,同时对实验中普朗克常量相对误差变化原因进行了分析,给出了减小误差的办法,这为避免实验干扰因素,改进实验过程以及光电效应自动控制应用奠定了一定的基础.

1 实验

实验采用 GD-IV 型微机光电效应实验仪,用高压汞灯(灯泡选用 GGQ-50WHg 型);光电管采用 GDh-1 型(阳极为镍圈,阴极为银—氧—钾,光谱范围为 340~700nm),入射窗口配有 45mm 孔径;用 NG 型滤色片,它是一组(5 块)宽带型有色玻璃组合滤色片,可选 365.0nm、405.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm 的光;微电流放大器测量范围 $10^{-6} \sim 10^{-13}$ A,内附光电管工作电源(直流用于手动调节电压,扫描用于微机改变电压).

1.1 暗电流、本底电流等影响

通过反复试验发现,首先存在以下因素直接影响实验结果,要获得更准确的实验数据,表 1 给出了具体影响因素及解决办法.

表 1 影响实验结果的 4 个因素及解决办法

影响因素	产生原因	解决办法
暗电流	测定仪暗电流约为 10^{-12} A,微电流放大器电流测量精度为 10^{-13} A,精度相差一个量级	线路接好后再调零微电流
本底电流	光源一部分入射到光电管外	采取遮光,且控制实验室光亮
反向电流	光电管 A 极往往溅有 K 极的活性材料,在遏止电压以下也获得反向电流	选定孔径较小光栅有效使光照射阴极,屏蔽光射到阳极
接触电位差	阳极电流增大	加快阴极电流上升速度,减小反向电流

1.2 光源与光电管距离的影响

由于光源与光电管接收装置是分离的,若两者靠太近,光电管阴极容易疲劳,若距离太远,阴极产生电流过小,会导致微电流计灵敏度降低,故选取两者间合适的距离非常重要,其主要目的就是减小电流误差^[3].通过反复试验,实验中光源与光电管接收装置最佳间距为 $S=40.0\text{cm}$,对该距离进行 3 次变换而得到的遏止电压及普朗克常数的相对误差如表 2 所示.在遮光的情况下,光源与光电管之间的距离会影响到伏安曲线的准确度,进而影响到遏止电压,这在普朗克常量的相对误差上有一定的反映^[4-6],本实验测定的普朗克常量相对误差见表 2,结果表明,随着光源与光电管之间距离从 20cm 逐渐调整到 40cm,普朗克常量相对误差减小,在间距 40cm 时获得相对误差最小.此外,从表 2 中可以看出,手动选取拐点测得的普朗克常量的相对误差比计算机自动处理的结果误差更小,但实际操作中,手动选取拐点存在一定的随意性,不同的人可能选取的拐点不同,普朗克常量的相对误差就可能有差异.实验中普朗克常量的相对误差,可以反映出遏止电压的误差大小,从而间接地反映出伏安曲线的可靠程度,所以拐点选取至关重要.从以上分析可以看出,实验中光源与光电管接收装置间距非常重要,它会直接影响到测量数据的精准度,要保证实验结果的准确性,需要不断调试光源与光电管间距,达到最佳距离.根据爱因斯坦光电方程 $h\nu = E_m + w_0$,其中,光电子动能 $E_m = eU_s$; e 为电子电量; U_s 为遏止电压; w_0 为逸出功,对同种 K 阴极材料是定值;当光子能量 $h\nu_0 < w_0$ 时,电子不能逸出金属,没有光电流产生,此时的截止频率为 $\nu_0 = \frac{w_0}{h}$, w_0 为定值^[7].有以上分析得

$$eU_s = h(\nu - \nu_0) \quad (1)$$

$$U_s = \frac{h(\nu - \nu_0)}{e} \quad (2)$$

式(2)表明, U_s 与频率 ν 是线性关系,直线斜率为 $\frac{h}{e}$,通过实验测量不同频率/波长下对应的遏止电压 U_s ,求出直线斜率 $\frac{h}{e}$,即可获得普朗克常量 h .

表 2 光源与光电管不同间距测量的遏止电压及普朗克常数的相对误差

光源与光电管相距 20cm,全自动处理		光源与光电管相距 30cm,全自动处理	
遏止电压 U_s/V	滤色片波长/nm	遏止电压 U_s/V	滤色片波长/nm
1.650	365	1.756	365
1.313	405	1.465	405
1.191	436	1.223	436
1.038	546	0.780	546
0.737	577	0.661	577
拟合数据 $U_s=av+b$ 斜率 $a=0.243$,截距 $b=-0.426V$ 标准普朗克常量 $6.626176\times10^{-34}J\cdot s$ 实验普朗克常量 $h=3.883\times10^{-34}J\cdot s$ 相对误差:41.39%		拟合数据 $U_s=av+b$ 斜率 $a=0.359$,截距 $b=-1.208V$ 标准普朗克常量 $6.626176\times10^{-34}J\cdot s$ 实验普朗克常量 $h=5.748\times10^{-34}J\cdot s$ 相对误差:13.26%	

光源与光电管相距 40cm 时两种方法处理误差结果			
拐点法半自动处理结果		计算机全自动处理结果	
遏止电压 U_s/V	滤色片波长/nm	遏止电压 U_s/V	滤色片波长/nm
1.753	365	1.475	365
1.281	405	0.898	405
1.222	436	0.786	436
0.604	546	0.186	546
0.438	577	0.122	577
拟合数据 $U_s=av+b$ 斜率 $a=0.417$,截距 $b=-1.708V$ 标准普朗克常量 $6.626176\times10^{-34}J\cdot s$ 实验普朗克常量 $h=6.668\times10^{-34}J\cdot s$ 相对误差:-0.63%		拟合数据 $U_s=av+b$ 斜率 $a=0.432$,截距 $b=-2.173V$ 标准普朗克常量 $6.626176\times10^{-34}J\cdot s$ 实验普朗克常量 $h=6.907\times10^{-34}J\cdot s$ 相对误差:-4.24%	

表 2 还给出了光源与光电管相距 40cm 时拐点法处理和计算机处理结果,对比光源与光电管间距 20cm、30cm 数据,间距 40cm 时获得的普朗克常量相对误差较小;在同样间距 40cm 时条件下,拐点法半自动处理比计算机全自动处理结果的相对误差要小。普朗克常量的相对误差,间接地反映出伏安曲线的可靠程度,由以上结果可以看出,手动选取合适的拐点,再利用计算机自动处理,效果要好于计算机全自动处理结果。

图 1 给出了光源与光电管相距 40cm 遮光下的伏安特性曲线,普朗克常数相对误差较小的情况下,测量的伏安特性曲线的精确度也较高。图 1 给出了光源与光电管相距 40cm 遮光下的伏安特性

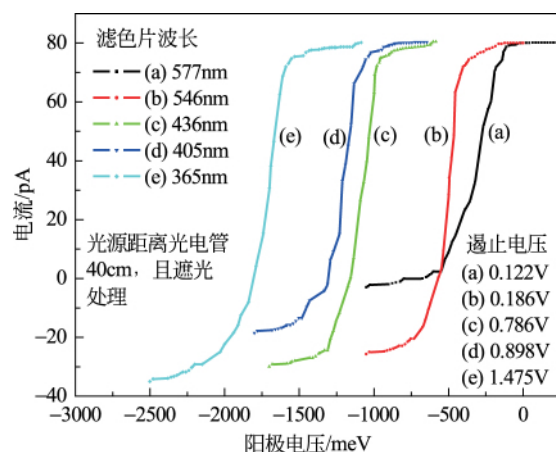


图 1 光源与光电管相距 40cm 遮光下的伏安特性曲线

曲线,从图中可以看出,同样入射光强下,入射光波长越小,单光子能量则越高,获得的遏止电压就越大。

1.3 光源对实验的影响

实验中,单色光是 GGQ-50WHg 型水银灯光源经过滤光片后得到的,实验所用的通光孔共有 5、8、10、12、14、17 等 6 个型号,NG 型滤光片可选 365.0nm、405.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm 等 5 种滤光片,通光孔与滤光片可以根据实验需要进行切换组合,也可用单色仪得到单色光源。高压汞灯是一种气体放电光源,在可见光区能产生几条强光谱,且波长相差较大,如表 3 所示,每一种滤光片都能通过两种波长的光,且这两种光的透过率非常接近,所以每一次从高压汞灯射进光电管的光尽管都通过了滤光片,但到达光电管的光并不是绝对单色光,所以通过滤光片后不同光谱线(频率不同)进入光电管发生光电效应,此时爱因斯坦光电方程 $h\nu = E_m + \omega_0$ 应写成多个光电效应方程的组合,多种频率光入射光电管,获得光电子动能及相应遏止电压都会有变化。所以,在改善光源方面,尽可能使用单色仪产生的光或者单色 LED 光源,这样测量得到的饱和光电流数据更加准确。

表 3 光源及经过滤光片透过率实验数据

可见光区高压汞灯的强谱线			经滤色片强光谱组合及透过率		
波长/nm	频率/THz	颜色	波长/nm	光谱波长/nm	透过率
579.0	517.8	黄	577.0	579.0	20
				577.0	21.5
577.0	519.8	黄	546.1	577.0	72
				546.1	54
546.1	549.2	绿	435.8	546.1	38
				435.8	24
435.8	688.2	蓝	404.7	435.8	7.8
				404.7	6.5
404.7	741.0	紫	365.0	404.7	5
				365.0	3
365.0	821.3	近紫外		—	—

1.4 阴极材料对实验的影响

由于不同的阴极材料对光灵敏度不同,对光的灵敏度间接地反映了饱和光电流随入射光频率

的变化关系。图 2 给出了光强度一定时,饱和光电流随入射光频率(或波长)变化的关系,银-氧-铯(Ag-O-Cs)阴极出现了两个峰。本实验所用的阴极材料是银-氧-钾(Ag-O-K 光谱范围为 340~700nm),钾与铯同属第一主族,有相似的物理化学性质,其相对灵敏度曲线应有两个波峰,对光强相同,不同波长的光响应不同,将增加光电流变化的不确定性。一般光电阴极材料不同的光电管有不同的红限频率,所以,同一光电管对于不同频率的光的灵敏度不同,阴极若是铯铷材料,其对入射的可见光灵敏度较高;若入射光是红外光,则用银-氧-铯作为阴极材料;若是紫外光,则用铯-铷阴极材料,由此可见,针对不同的光源,需要选择不同材料的阴极 K,达到测量响应度高,结果精确。

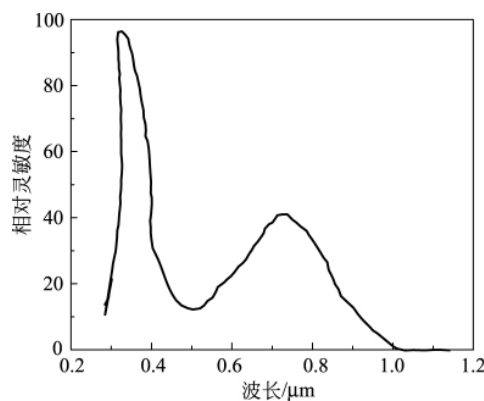


图 2 阴极材料银-氧-铯对光的灵敏度曲线

1.5 其他因素的影响

其他因素主要包括实验室的光照条件、温度、湿度、试验仪器的状态,如光电管长时间工作或是强光照射,阴极发射体容易疲劳,灵敏度会降低,从而影响实验的结果;通光孔与滤光片在转动时,注意不要让彼此遮盖,旋转时注意方向,避免产生回程差,影响到入射光强。用微机辅助实验时,由于微机对环境比较敏感,需保持周围环境安静,实验者做实验时需细心谨慎,养成良好的实验操作习惯。

2 结语

通过对光电效应伏安特性实验和普朗克常数测定实验的研究,归纳总结出一些影响实验结果的因素,并提出了有效改善方法,同时对实验中普朗克常量相对误差变化原因进行了分析,给出了

(下转第 45 页)

清华大学的一个窗口实验室。

清华大学物理演示室以前也曾经出版过VCD 视频光盘和《物理演示实验教程》的第1版,各学校老师争相抢购。这套由路峻岭教授和秦联华高级实验师等老师编撰的《物理演示实验教程(第2版)》和《物理演示实验手册》,就是对这些工作和经验的最新整理和总结。这两本书汇集了当前清华大学课堂演示实验的全部内容,是清华大学物理演示实验教学的反映。这套书对每一个实验的原理、装置、操作步骤和注意事项,都给出了较详细的说明,对于从事基础物理教学的教师、技术人员和正在学习物理课的学生来说,都有很好的参考价值。

《物理演示实验教程》(第2版)是在第1版的基础上,总结了清华大学近10年来“大学物理课”的物理演示教学的经验而改编的,内容包括课堂演示实验部分和展厅演示实验部分两篇。其中课堂演示实验部分是它的主要部分,按实际教学的顺序编排,在第1版的基础上淘汰了一些旧实验,增加了一些新实验,包括力学、热学、电磁学、振动与波、光学与近代物理共计258个实验。撤销了走廊演示实验部分,把其中一些实验分别并入课堂演示实验和展厅演示实验部分,一些划归其他实验室。展厅演示实验是演示实验的提高部分,经过几年的建设现在共包括115个实验,其实验装置多为清华大学物理教师自己研制的。对每个实验都分别按实验目的、实验仪器、实验原理、实验步骤、注意事项和思考题几部分进行介绍。

这套书具有如下特色。①原理解析得清楚明白。书中不仅清楚地描述了演示内容以及演示步骤,还不遗余力地介绍了实验原理,并配有照片和原理图。学生自己动手做过的实验,或者看过的实

验,特别是结果跟自己的猜想不一样的实验现象,他们会更想知道实验原理,想了解为什么,对原理的详细介绍可以满足学生的学习要求;②教程图文结合,有材料,有内容,有视频,有趣味,有参考价值。对于教师,这是类似手册一样的书,可以很快地了解演示内容,帮助认识演示的意义以及其中的原理。对于学生,这是一本学习参考书,可以仿照设计课外实验,帮助学习,也可以通过了解演示实验原理,学习物理知识,学习分析问题和解决问题的方法。对于实验技术人员这是一本技术指导书,可以照此设计和制作演示实验,也可以在此基础上改进演示实验,发展新的演示实验。③实验现象新奇,出乎意料之外;书中展现的演示实验,有些演示实验内容比较自然,看起来合情合理,有些则会展现出与多数人的直觉不相符合的情形。有些演示实验原理则并不简单,即使学生比较笼统地了解了大致的原理,其中一些细节也不都是能非常清楚地得到解释,例如翻身陀螺实验,魔石实验,昆特管实验(驻波的精细结构分析),铜镜实验,水中落沙实验,小孔泄漏实验等。但这恰恰提供了教学研究的题材,老师或学生可以进一步进行研究和探索,学生也可以借此做课程论文,做研究训练。

参 考 文 献

- [1] 清华大学物理演示实验室. 大学物理演示实验(VCD). 北京:清华大学出版社,2003.
- [2] 路峻岭. 物理演示实验教程[M]. 北京:清华大学出版社,2005.
- [3] 路峻岭. 物理演示实验教程[M]. 2版. 北京:清华大学出版社,2015.
- [4] 路峻岭,秦联华. 物理演示实验手册[M]. 北京:清华大学出版社,2015.

(上接第36页)

减小误差的办法,这为避免实验干扰因素,改进实验过程,获得较好的实验结果以及光电效应自动控制应用奠定了一定的基础。

参 考 文 献

- [1] 凌涛,胡海宁,彭麟,等. 利用固体物理LED发光原理测量普朗克常数[J]. 大学物理实验,2015,(2):55-56.
- [2] 姚后钧,华东师大光学教材编写组. 光学教程[M]. 4版. 北京:高等教育出版社,2008.

- [3] 李曙光. 光电效应中饱和光电流与入射光频率的关系研究[J]. 大学物理实验,2002,15(2):14-17.
- [4] 王云志,赵敏. 光电效应测普朗克常数的数据处理及误差分析[J]. 大学物理实验,2011,24(02):93-95.
- [5] 李松岭,李明雪. 光电效应演示实验的难点分析与成功改进[J]. 物理教师,2015,36(4):52-54.
- [6] 李志武. 光电效应演示实验几种方案的比较[J]. 物理通报,2011,29(1):65-66.
- [7] 王林香. 光电效应伏安特性实验改进研究[J]. 大学物理实验,2016,29(1):60-62.